

Plano de Trabalho Base: LPEI 2025/2026

1. Introdução e Definição de Objetivos do Projeto

(Secção específica a adaptar por cada grupo de acordo com o tema proposto)

- **Contextualização:** Breve introdução ao problema a resolver (*vide* proposta de projeto).
- **Objetivo Principal:** O que o software pretende atingir.
- **Objetivos Específicos:** Metas mensuráveis (*vide* proposta de projeto).

2. Investigação e Estado da Arte

(Secção de pesquisa bibliográfica e tecnológica)

- **Revisão de Literatura:** Investigação sobre o tema central (por exemplo, artigos científicos sobre o tema do projeto).
- **Análise de Soluções Existentes:** Levantamento de software concorrente ou ferramentas semelhantes no mercado.
- **Seleção Tecnológica:** Justificação das bibliotecas, *frameworks* e modelos de IA que serão integrados no projeto.

3. Engenharia de Requisitos e Modelação (Tronco Comum)

Nota: A modelação rigorosa é fundamental no "Vibe Coding", pois estes diagramas e descrições servirão como o contexto base (system prompts) para a geração de código pelas ferramentas de IA.

- **3.1. Levantamento de Requisitos:**
 - Requisitos Funcionais.
 - Requisitos Não-Funcionais.
- **3.2. Modelação Funcional (UML):**
 - Diagramas de Casos de Uso: Mapeamento das interações entre os Atores e o Sistema.
- **3.3. Modelação Comportamental (UML):**
 - Diagramas de Atividade: Fluxos de trabalho dos processos principais.
 - Diagramas de Estado: Transições de estado de entidades complexas.
- **3.4. Modelação de Dados (UML / DER):**
 - Diagrama de Classes: Estrutura orientada a objetos do sistema.
 - Diagrama Entidade-Relacionamento (DER): Desenho da base de dados e suas relações.

4. Setup do Ambiente e Ferramentas

O projeto baseia-se num fluxo de trabalho moderno, fortemente apoiado em Inteligência Artificial para a geração de lógica, interface e arquitetura.

- **Documentação e Gestão de Conhecimento: Anytype.**
 - *Todas* as atas de reunião, requisitos, diagramas UML (exportados ou integrados), planeamento de *sprints* e notas de investigação devem ser obrigatoriamente registados no Anytype. Este servirá como o "Segundo Cérebro" do projeto e repositório central.
- **Desenvolvimento e Vibe Coding: Google Antigravity + Stich.**
 - Utilização destas ferramentas para orquestração de código, geração de *boilerplates*, ligação de APIs e *scaffolding* de interfaces. A arquitetura gerada na fase 3 será introduzida nestas plataformas para orientar a geração de software.
- **Controlo de Versões: Git / GitHub / GitLab.**
- **Gestão de Tarefas (Agile/Scrum):** Quadros Kanban (geridos preferencialmente dentro do Anytype).

5. Planeamento e Desenvolvimento

O ciclo de vida do software seguirá uma abordagem iterativa e incremental (Agile).

- **Fase 1: Fundação e Setup (Semanas 1-3)**
 - Configuração do espaço de trabalho no Anytype.
 - Conclusão da investigação (Estado da Arte).
 - Elaboração da Modelação UML inicial.
- **Fase 2: Prototipagem com Vibe Coding (Semanas 4-6)**
 - Tradução dos diagramas de Classes e Casos de Uso em *prompts* estruturadas para o Google Antigravity/Stich.
 - Geração do *backend* inicial e modelos de dados.
 - Criação de *wireframes* e geração das primeiras interfaces de utilizador (UI).
- **Fase 3: Implementação da Core Logic / Tarefas Específicas (Semanas 7-10)**
 - (*Esta secção é adaptada à proposta*): Integração de algoritmos específicos, por exemplo:
 - *No projeto Deepfakes*: Treino/Integração do modelo de IA de análise de media.
 - *No projeto Eventos*: Implementação do algoritmo de gestão de conflitos de agenda.
 - Ligação entre a UI gerada (Stich) e a lógica de negócio.
- **Fase 4: Testes, Refatorização e Validação (Semanas 11-13)**
 - Testes Unitários e de Integração (gerados com auxílio de IA).
 - Testes de Usabilidade com utilizadores reais (se aplicável).
 - Correção de *bugs* e otimização de performance (*refactoring*).
- **Fase 5: Deploy e Redação Final (Semanas 14-16)**
 - Deploy da aplicação em ambiente *cloud* recorrendo exclusivamente a serviços gratuitos ou free

tiers (por exemplo, Vercel Free, Render, Firebase Spark, Supabase, GitHub Pages), garantindo a ausência total de custos de alojamento, bases de dados ou consumo de APIs para os alunos.

- Compilação da documentação presente no Anytype para a redação do Relatório Final / Dissertação de Projeto.
- Preparação da Apresentação.

6. Resultados Esperados (Entregáveis)

1. **Software Funcional:** Protótipo/Aplicação completa alojada e operável.
2. **Repositório de Código:** Histórico de *commits* limpo e documentado.
3. **Base de Conhecimento (Anytype):** Exportação/Acesso ao *workspace* do Anytype com toda a modelação e registos do projeto.
4. **Relatório Final:** Documento académico final detalhando o processo, as ferramentas de *vibe coding* utilizadas, a arquitetura gerada e as conclusões retiradas.

NOTA: Incluir no planeamento os *milestones* relativos aos entregáveis definidos na unidade curricular e um gráfico de gantt com as várias fases e *milestones*.